

常见中草药与化学药物相互作用及机制研究进展

曾勇, 范岚, 周宏灏*

(中南大学临床药理研究所, 湖南长沙 410078)

摘要 中草药的推广与应用与其自身的安全性及有效性密切相关。多种中草药与化学药物的临床合用, 药物之间会因为相关代谢酶的诱导或抑制, 导致药物代谢以及疗效的改变, 并最终引发药物的不良反应。本文追踪了近年来报道的关于中草药与化学药物合用的药物配伍、药物代谢动力学方面的相互作用、机制, 以及目前对中草药与化学药物合用的机制研究平台的最新进展。

关键词 中草药; 化学药物; 药物相互作用; 机制; 综述

中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-4454(2009)09-1477-04

中草药作为祖国传统医学的瑰宝, 有着数千年的悠久历史以及丰富的文化底蕴。随着中药现代化的不断推广, 中草药在世界范围的应用日趋广泛。统计结果显示, 约30%的英国人接受过草药治疗。在德国, 应用中草药进行治疗的费用更是高达13亿英镑。中草药治疗作为一种常见、有效的替代性治疗手段已经被广泛的接受。同时, 笔者也必须清醒的认识到中药事业的继承、发展与推广必须建立在对中药理论有着全面、深刻而且辨证的理解之上。作为一类天然物质, 中草药具有相对的安全、经济以及对某些西药无效的疾患有有一定疗效的特点。但是, 无论是单独使用还是与合成药物的联合应用, 中草药自身的毒副反应以及因为相互作用导致的疗效下降和不良反应的增加, 均对其安全性以及疗效的确切性提出了挑战。本文追踪了近年来中西药物合用不良反应的文献报道, 结合药物相互作用常见的机制研究, 从药物配伍以及药物代谢动力学两个方面对常见中草药与化学合成药物之间的相互作用进行探讨, 对现阶段常用的药物相互作用的评价技术与方法进行概述。

1 药物配伍

中草药与合成药物相互作用的报道不断增多, 这种相互作用的发生率甚至可能高于合成药物间的相互作用。从药物配伍的角度来理解这种相互作用通常有以下几个方向。

1.1 中草药含有的酸性成分导致的药物相互作用

五味子是木兰科木质藤本植物的成熟果实, 主要产于东北、内蒙、河北、山西等地, 镇静、护肝以及平喘的疗效确切, 应用广泛, 主要含有苹果酸、柠檬酸、酒石酸等丰富的有机酸成分。女贞子是木犀科植物女贞的干燥成熟果实。临床主要用于抗炎、降血糖、

降血脂、护肝以及免疫调节方面的治疗, 主要含有丰富的齐墩果酸、乙酰齐墩果酸、熊果酸等有机酸成分。山楂为蔷薇科植物山里红或山楂的干燥成熟果实。临床研究发现其主要具有消积化滞、收敛止痢、活血化瘀等功效, 含有丰富的绿原酸、咖啡酸、山楂酸、齐菊果酸、熊果酸、齐墩果酸等有机酸成分^[1]。上述中草药与碳酸钠、胃舒平、氨茶碱等碱性药物同服, 由于酸碱中和, 可以导致中西药物均失效^[2,3]; 与庆大霉素、链霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、妥布霉素、巴龙霉素等氨基苷类抗生素同服, 可以导致后者的吸收减少, 疗效降低^[4,5]; 与利血平、东莨菪碱等弱碱性药物合用时, 可以导致肾脏对后者的重吸收减少, 排泄增多, 疗效降低^[6,7]。

1.2 中草药含有的碱性成分导致的药物相互作用

黄连为毛茛科植物黄连、三角叶黄连或云连的干燥根茎。临床用于抗菌、抗病毒、降血压以及抵制血小板聚集的治疗, 含有丰富的小檗碱、黄连碱、甲基黄连碱、巴马亭、药根碱、表小檗碱及木兰花碱等碱性成分。麻黄为麻黄科植物草麻黄、中麻黄或木贼麻黄的干燥草质茎。临床常用于风寒感冒、胸闷喘咳、风水浮肿、支气管哮喘等病症的治疗, 含有丰富的伪麻黄碱、甲基麻黄碱、麻黄碱等有效碱性成分。长春花为夹竹桃科植物长春花的全草。临床常用于高血压、火烫伤、恶性淋巴瘤、绒毛膜上皮癌、单核细胞性白血病的治疗, 含有丰富的长春碱、长春新碱等碱性成分^[1]。上述碱性中草药与酸性化学药如阿司匹林、水杨酸钠、消炎痛、头孢类抗生素等同用时, 可使这些药物的离子化程度增高, 肾小管对其重吸收减少, 排泄增加, 血药浓度降低, 导致疗效下降^[8]; 与氨基苷类抗生素同服, 使后者吸收增加, 排泄减少, 发挥提升血药浓度以及疗效的作用; 与左旋

收稿日期: 2009-03-04

作者简介: 曾勇 (1980-), 男, 博士, 主要从事遗传药理和临床药理学研究; E-mail: valenz@ yahoo. com. cn.

* 通讯作者: 周宏灏, 院士, 主要从事遗传药理和临床药理学研究; Tel: 0731-4805380; E-mail: hhzhou2003@163. com.

多巴同服,可使相当一部分的左旋多巴分子降解,生成无生物活性的黑色素,降低疗效^[9];与含金属离子的化学药硫酸铝、西地碘、枸橼酸铋钾合用时,金属离子可和生物碱络合产生沉淀,影响吸收,降低疗效^[10];与强碱性药物合用,如碳酸氢钠会影响生物碱类药物的解离度,妨碍吸收,使治疗作用降低;含颠茄类生物碱的中草药与洋地黄类药物合用时,前者可使胃排空减慢,肠蠕动减慢,增加洋地黄类药物的吸收,易导致洋地黄中毒^[11]。

1.3 含苷类的中草药与化学药物的相互作用 人参是五加科植物人参的干燥根。临床用于调节中枢神经系统,提高机体适应性、保护肝脏以及心血管系统,含有 30 余种人参皂苷。黄芩为唇形科植物黄芩的干燥根。临床主要用于上呼吸道感染、肺热咳嗽、湿热黄疸、肺炎、痢疾、咳血、目赤、胎动不安、高血压、痈肿疔疮等症的治疗,含有丰富的黄芩苷以及 7 甲氧基去甲基汉黄芩素等成分^[1]。此类含苷类成分较多的中草药与酸性化学药物如维生素 C、烟酸、谷氨酸等合用时,其苷类成分容易分解为苷元和糖,从而降低中药本身的疗效^[12]。

1.4 含鞣质较多的中草药与化学药物的相互作用 大黄、五倍子、地榆、虎杖、诃子等中草药中富含鞣质类化合物。该类物质与红霉素、利福平、制霉菌素、林可霉素等同服时,可以形成鞣酸盐类沉淀物,该类沉淀物会相应的降低各自药物的吸收以及生物利用度^[13]。

2 中草药与化学药物的药代动力学相互作用

药代动力学相互作用通过影响药物的吸收、分布、代谢和消除等几个环节导致血药浓度以及药效的改变。通常所说的代谢性药物相互作用指两种或两种以上药物在同时或前后序贯用药时,通过在代谢环节产生干扰,使疗效增强甚至产生毒副作用,或疗效减弱甚至治疗失败。这种代谢性的相互作用 90% 以上是由 CYP450 介导的。对这一问题的理解通常认为某些中草药是 CYP450 代谢酶的底物、诱导剂或抑制剂。

2.1 圣约翰草 圣约翰草分布于整个美国和加拿大的部分地区,被西方医学界作为抗抑郁的处方药。在古希腊这种植物通常被用作利尿剂和治疗神经痛,自中世纪作为传统的欧洲草药主要用于抗抑郁,治疗失眠,还可以利尿,治疗胃炎等疾病,是欧洲最常用的草本制剂。上世纪 90 年代以来,关于圣约翰草与合成药物间的相互作用报道频繁,该药物是目前为止中草药与化学药物相互作用报道最常见的草药。研究发现,圣约翰草与依立替康合用,后者的代

谢产物 SN-38 血药浓度降低 42%,故 SN-38 导致的骨髓抑制反应明显缓解^[14 15]。器官功能恢复正常的肾移植患者同时服用圣约翰草与环孢素 A 进行维持治疗 4 w 后,患者的环孢素 A 血药浓度低于正常的治疗剂量范围,患者出现免疫排斥反应^[16]。圣约翰草提取物 *Hypericum perforatum* 与阿米替林合用后,阿米替林与去甲阿米替林的药代动力学参数 AUC 分别下降了 22% 与 41%。研究发现上述合成药物的生物转化过程中,发挥关键作用的代谢酶均为 CYP3A4。学者提出的共同观点是圣约翰草主要通过诱导 CYP3A4 代谢酶,导致其含量与活性的上调,并最终影响相应药物的生物转化过程^[17]。

近期的分子生物学研究已经证实, PXR 作为 CYP3A4 上游的转录调控因子,能够通过上调 CYP3A4 转录水平,引发下游 CYP3A4 蛋白酶含量的升高以及活性的增强。体外水平的研究也已经明确圣约翰草能够与 PXR 结合,并上调 PXR 下游靶基因的转录水平。有学者提出“圣约翰草-PXR-CYP3A4”信号传导途径在引发圣约翰草与合成药物相互作用的过程中发挥着至关重要的作用,并提示圣约翰草与 CYP3A4 其他代谢底物联用可能导致代谢性相互作用^[18]。

2.2 银杏 银杏是中国特有且丰富的经济植物资源,也是全球最流行的草药之一,含有丰富的黄酮类化合物和萜类化合物。临床主要用于平喘镇咳祛痰、抗真菌、降低胆固醇以及扩张冠状动脉,同时对于冠心病、心绞痛、脑血管疾病有一定的疗效。针对银杏的有效性与其安全性开展的研究多以其提取产物 GBE761 为研究对象,并围绕银杏提取物与 CYP 代谢酶之间的效应展开。临床观察发现,银杏叶制剂与硝苯地平合用可以引起后者的血药浓度增加 20%,降压效果明显增强。研究人员分析这一效应的机制是银杏对硝苯地平的主要代谢酶 CYP3A4 产生了抑制效应,导致后者在体内的代谢减慢,血药浓度增加^[19]。学者以实验动物开展机制研究发现,采用 RT-PCR 法检测银杏提取物处理后大鼠肝脏 CYP 酶 RNA 含量,发现 CYP2B1/2、CYP3A1 和 CYP3A2 的 mRNA 含量较空白对照呈现明显上调。采用 western blot 法检测银杏提取物处理后的大鼠肝脏中 CYP 酶的蛋白含量,发现 CYP1A1、CYP1A2、CYP2B1、CYP3A1 的含量较空白对照均呈现明显上调^[20]。研究结果提示银杏与上述代谢酶的底物合用时,可能因为诱导相应代谢酶而导致药物在体内代谢加快,药物疗效降低。

2.3 葡萄柚汁 葡萄柚汁是一种常见的植物饮

料。医学界公认其具有辅助性治疗高血压、高血脂、保护肝脏等功效。葡萄柚中富含各种呋喃香豆素衍生物。近年的研究已经明确,该类呋喃香豆素衍生物可以显著抑制肝脏中的药物代谢酶。临床研究发现,葡萄柚汁与西尼地平、非洛地平和尼卡地平等二氢吡啶类钙拮抗剂合用后,可明显降低后者血药浓度;对环孢素 A、特非那定等药物的抑制效应也十分显著^[21, 22]。临床机制研究认为,上述与葡萄柚汁合用所致的药物相互作用,主要是因为呋喃香豆素衍生物对 CYP3A4 产生抑制作用所致。国外有关于服用特非那定患者同时服用葡萄柚汁导致死亡的临床报道^[23]。有研究已经明确,葡萄柚汁可以上调 HMG-CoA 抑制剂、卡马西平等药物的代谢,显著增加上述药物的血药浓度。

3 中草药与化学药物代谢性相互作用的评价技术与方法

3.1 体外方法 目前,体外探讨中药成分与化学药物的代谢性相互作用的平台主要包括微粒体、原代肝细胞两个层面。其中,肝微粒体由于其方便易得,条件易于控制,重现性好,适于大批量操作,而被广泛应用于药物对 CYP 酶的作用、药物相互作用的研究体系中。其中,鸡尾酒体外探针法依托肝微粒体为基础,能够实现快速、高通量筛选中草药含有的对 CYP450 体外有抑制作用的成分。该体系的基本原理是,在相同的肝微粒体体系中,同时孵育药物和多个特异性 CYP450 特异性探针底物,通过探针的代谢物生成量的变化来反映药物对 CYP450 酶亚型活性的影响。目前,对该筛选体系的评价是具有简单、快速、高通量的特点。它的缺点在于只能从亚细胞水平对药物与代谢酶间的关系进行初级的评价,能够为中草药与化学药物间的相互作用提供初级的线索,无法从整体水平提供准确、可操作的实用信息^[24, 25]。原代肝细胞是研究中草药对药物代谢酶的影响,评价中草药与化学药物相互作用的体外常用模型。该方法可以从分子水平评价中草药对药物代谢酶的 mRNA、蛋白表达水平及酶活性的影响。较肝微粒体而言,原代肝细胞能够提供更加全面而且准确的信息。目前,对该体系的评价是能够提供最近似于人体内环境的药物与代谢酶的反应体系,能够全面模拟中草药成分与化学药物在人体内的代谢性相互作用^[26, 27]。

3.2 计算机模拟法 近年来,越来越多的计算机模拟方法被应用于探讨药物对 CYP 酶的作用,能够从结构-活性关系 SAR、三维定量结构-活性关系 QSAR、药效基团模拟等多角度对中草药与代谢酶乃

至与其他化学药物的相互作用进行研究。这些计算机模拟方法可极大地加快中草药对 CYP 等代谢酶的作用、中草药与合成药代谢性相互作用等的研究进展^[28]。

3.3 体内法 体外模型使我们研究中草药-CYP-合成药物能够实现快速、高通量,但是,体内水平的相互作用研究仍然对药物可能存在的相互作用的探讨具有不可替代的地位。体内水平的研究,目前包含两个层次,整体动物水平的研究以及人体水平的研究。整体动物水平的研究通过给予实验动物一定剂量的中草药,考察其对探针底物在动物体内药动学的影响,并依据动物水平的数据延伸至人体。相对于原代肝细胞,整体动物能够提供更加近似于人体的实验结果。但是,种属之间的差异、不同人种之间药代水平差异的探讨都需要从人体水平开展。

上述不同层次的研究,具有各自独立的特点,能够适应不同的实验要求。总体来说,探讨中草药与化学药物的代谢性相互作用需要将各种方法有机的结合起来,有步骤、有条理的开展。

4 结论与展望

中草药与化学药物的相互作用是把“双刃剑”,辨证的理解中草药与化学药物的相互作用是研究得以深入的基础。中草药的有效成分可以通过对 CYP450 的含量与活性产生诱导效应而使相应的 CYP450 代谢酶的底物在体内血药浓度的降低,药物的疗效下降;也有可能通过抑制 CYP450 代谢酶的活性导致治疗窗狭窄,药物体内出现蓄积,引发毒副作用。但是,中草药与化学药物的合用,也可能出现协同、相加效应。例如,口服环孢素 A 和盐酸黄连素可有效的升高环孢素 A 的体内浓度,降低患者的相关费用。止血剂维生素 K、安络血与三黄泻心汤加味的方剂治疗上消化道出血,有明显的加速止血作用。近年来,遗传药理学的发展,为中草药与化学药物相互作用的研究提供了新的研究方向。遗传药理学可通过“代谢酶基因型差异-表型差异-底物代谢差异”这样的研究思路对于不同个体间的用药差异进行解释。那么,“中草药-药物代谢酶-化学药物体内代谢”的研究思路中,中草药对于代谢酶的效应也可能会因为代谢酶基因型的不同而呈现差异。将遗传药理学的理论与研究方法引入现代中草药与化学药物的相互作用的探索过程已经引起了众多学者的关注。

参 考 文 献

[1] 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(上

- 册) [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1998.
- [2] Adriane Fugh-Berman. Herb-drug interactions [J]. THE LANCET, 2000, 355(9198): 134-138.
- [3] R.Guo M.H.Pittler E.Emst. Herb medicines for the treatment of COPD: a systematic review [J]. European Respiratory Journal, 2006, 28, 330-338.
- [4] Coxeter P.D. McLachlan A.J. Duke C.C. et al. Herb-Drug Interaction [J]. Current Medicinal Chemistry, 2004, 11(11): 1513-1525.
- [5] Shannon F. Manzi Michael Shannon. Drug Interaction-A Review [J]. Clinical Pediatric Emergency Medicine, 2005, 6(2): 93-102.
- [6] Elizabeth M. Williamson. Interactions between herbal and conventional medicines [J]. Expert Opinion on Drug safety, 2005, 4(2): 355-378.
- [7] Williamson Elizabeth M. Drug Interaction Between Herbal and Prescription Medicines [J]. Drug safety, 2003, 26(15): 1078-1092.
- [8] Hu Zeping Yang Xiaoxia Ho Paul Chi Lui et al. Herb-Drug Interactions: A Literature Review [J]. Drugs, 2005, 65(9): 1239-1282.
- [9] Angelo A. Izzo Francesca Borrelli Raffaele Capasso. Herbal medicine: the dangers of drug interaction [J]. Trends in Pharmacological Sciences, 2002, 23(8): 358-359.
- [10] Edzard Ernst. Herbal medicine: advocates need to put things right [J]. Trends in Pharmacological Sciences, 2002, 23(8): 359.
- [11] Angelo A. Izzo Giulia Di Carlo Francesca Borrelli et al. Cardiovascular pharmacotherapy and herbal medicines: the risk of drug interaction [J]. International Journal of Cardiology, 2005, 98(1): 1-14.
- [12] Coon Joanna Thompson Ernst Edzard. Panax ginseng: A Systematic Review of Adverse Effects and Drug Interactions [J]. Drug Safety, 2002, 25(5): 323-344.
- [13] Merrily A. Kuhn. Herbal Remedies: Drug-Herb Interactions [J]. Critical Care Nurse, 2002, 22, 22-23.
- [14] Ron H. J. Mathijssen Jaap Verweij Peter de Bruijn et al. Effect of St. John's Wort on Irinotecan Metabolism [J]. Journal of the National Cancer Institute, 2002, 94(16): 1247-1249.
- [15] Patrick J. Mansky Stephen E. Straus. St. John's Wort: More implications for Cancer Patients [J]. Journal of the National Cancer Institute, 2002, 94(16): 1187-1188.
- [16] Ingrid Mai Steffen Bauer Elke S. et al. Hyperforin content determines the magnitude of the St John's Wort-cyclosporine drug interaction [J]. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2004, 76(4): 330-340.
- [17] Markowitz John S. Donovan Jennifer L. DeVane C. et al. Effect of St. John's Wort on Drug Metabolism by Induction of Cytochrome P450 3A4 Enzyme [J]. Obstetrical & Gynecological Survey, 2004, 59(5): 358-359.
- [18] Ryan E. Watkins Jodi M. Maglich Linda B. Moore et al. 2.1 A Crystal Structure of Human PXR in Complex with the St. John's Wort Compound Hyperforin [J]. Biochemistry, 2003, 42(6): 1430-1438.
- [19] Noriaki Ohnishi Tenyoshi Yokoyama. Interactions between medicines and functional foods or dietary supplements [J]. The Keio Journal of Medicine, 2004, 53(3): 137-150.
- [20] Tomomi Sugiyama Yoko Kubota Kazumasa Shinozuka et al. Induction and recovery of hepatic drug metabolizing enzymes in rats treated with Ginkgo biloba extract [J]. Food and Chemical Toxicology, 2004, 42(6): 953-957.
- [21] S.U.Mertens-Talcott I.Zadezensky W.V.De Castro et al. Grapefruit-Drug Interaction: Can Interactions With Drugs Be Avoided [J]? The Journal of Clinical Pharmacology, 2006, 46(12): 1390-1416.
- [22] R.S.Blum. A Comment on "Grapefruit-Drug Interactions: Can Interactions With Drug Be Avoided" [J]? The Journal of Clinical Pharmacology, 2007, 47(4): 536.
- [23] 陈莲珍. 警惕药物与葡萄柚汁的相互作用 [J]. 药物不良反应杂志, 2000, 2(2): 110-111.
- [24] Hiroshi WATA Yasuhiro TEZUKA Tepy USIA et al. Inhibition of human liver microsomal CYP3A4 and CYP2D6 by extracts from 78 herbal medicines [J]. Journal of Traditional Medicines, 2004, 21(1): 42-50.
- [25] K.H.Liu M.J.Kim B.H.Jeon et al. Inhibition of human cytochrome P450 isoforms and NADPH-CYP reductase in vitro by 15 herbal medicines including Epimedium herba [J]. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2006, 31(1): 83-91.
- [26] Bent H. Hellum Zhuohan Hu Odd Georg Nilsen. The Induction of CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A4 by Six Trade Herbal Products in Cultured Primary Human Hepatocytes [J]. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2006, 100(1): 23-30.
- [27] Raman Venkataramanan Bernard Komoroski Stephen Strom. In vitro and in vivo assessment of herb drug interactions [J]. Life Sciences, 2005, 78(18): 2105-2115.
- [28] de Groot Marcel J. Kirton Stewart B. Sutcliffe Michael J. In Silico Methods for Predicting Ligand Binding Determinants of Cytochromes P450 [J]. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2004, 4(16): 1803-1824.